

第一章 采样定理

信号与信号处理

采样与量化 采样和量化一般在 ADC 中同时完成，本课程理论分析对象主要为**离散时间信号**，在物理世界中不存在

- **模拟信号** $x(t)$: 时间与幅值均连续
- **离散时间信号** $x[k]$: 时间离散, 幅值连续, 采样所得
- **量化阶梯信号** $x_Q(t)$: 时间连续, 幅值离散, 量化所得
- **数字信号** $x_D[k]$: 时间与幅值均离散, 可由采样与量化获得

时域混叠 首先假设一个情形：

连续信号建模	$x_a(t) = A \cos(2\pi F_0 t + \theta), F_0$ 为模拟频率
采样离散化	采样频率 $F_s = 1/T$, 采样周期 $T, t = nT = \frac{n}{F_s}$
离散时间信号	代入采样, $x(n) = A \cos\left(2\pi \frac{F_0}{F_s} n + \theta\right) = A \cos(2\pi f_0 n + \theta)$
数字频率定义	$f_0 = \frac{F_0}{F_s}$

混叠信号构造	$F_k = F_0 + kF_s, k \in \mathbb{N}$
采样表达	$x_a(t) = A \cos(2\pi F_k t + \theta)$
离散化推导	$x'(n) = A \cos\left(2\pi \frac{F_0 + kF_s}{F_s} n + \theta\right)$
恒等变换	$x'(n) = A \cos\left(2\pi \frac{F_0}{F_s} n + \theta\right) = x(n)$
混叠本质	不同模拟频率信号采样后可产生完全相同的离散序列

从模拟信号理解采样 我们已知冲激函数的抽样性：

采样脉冲序列	$p_\delta(t) = \sum_{n=-\infty}^\infty \delta(t - nT)$ (公式 1-45)
采样运算	$\hat{x}_a(t) = x_a(t) p_\delta(t) = \sum_{n=-\infty}^\infty x_a(t) \delta(t - nT)$
抽样筛选性质	由冲激函数的筛选特性得 $\hat{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^\infty x_a(nT) \delta(t - nT)$
物理含义	采样将连续信号在 $t = nT$ 处的幅值以脉冲加权表示，形成便于离散域处理的样值序列

第二章 有效字长效应

第三章 时域离散信号及系统频域分析

第四章 离散傅里叶变换

第五章 时域离散系统的算法结构

